Chapitre 13 · Espace et géométrie

📐 Angles et triangles

Les types d'angles, la somme des angles d'un triangle, les angles et les droites parallèles, les triangles semblables.

🎯 Je sais **calculer** un angle dans un triangle.
🎯 Je sais **reconnaître** des angles alternes-internes et correspondants.
🎯 Je sais **utiliser** des triangles semblables.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **259** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

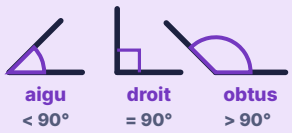
Les mots du chapitre

l'**angle aigu** · l'**angle obtus** · la **somme des angles** · le **triangle isocèle** · le **triangle équilatéral** · le **triangle rectangle** · les **angles opposés par le sommet** · les **angles alternes-internes** · les **angles correspondants** · la **sécante** · la **médiatrice** · la **hauteur d'un triangle** · les **triangles semblables**

📘 Le cours

1 Les types d'angles

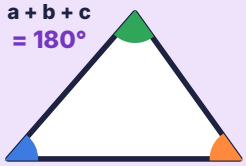
Un **angle aigu** mesure moins de 90°.
Un **angle droit** mesure 90°.
Un **angle obtus** mesure entre 90° et 180°.



2 La somme des angles d'un triangle

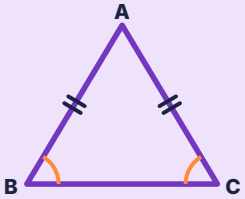
Dans un **triangle**, la **somme des angles** est toujours égale à 180°.

EXEMPLE
Deux angles mesurent 50° et 70°. Le troisième mesure 180 − 50 − 70 = 60°.



3 Les triangles particuliers

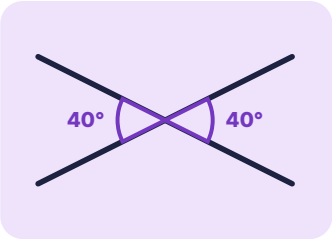
Un **triangle isocèle** a deux côtés égaux. Ses deux angles à la base sont égaux.
Un **triangle équilatéral** a trois côtés égaux. Ses trois angles mesurent 60°.
Un **triangle rectangle** a un angle droit.



4 Les angles opposés par le sommet

Deux droites se coupent.

Les **angles opposés par le sommet** sont égaux.



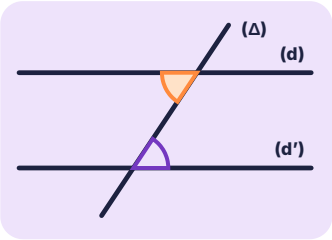
5 Angles et droites parallèles

Deux droites parallèles sont coupées par une **sécante**.

Les **angles alternes-internes** sont égaux.

Les **angles correspondants** sont égaux.

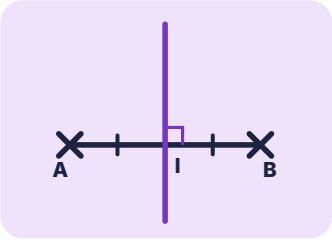
⚠️ Et dans l'autre sens : si deux angles alternes-internes sont égaux, alors les droites sont parallèles.



6 Les droites du triangle

La **médiatrice** d'un segment est la droite perpendiculaire qui passe par son milieu.

Une **hauteur** part d'un sommet. Elle coupe le côté opposé à angle droit.



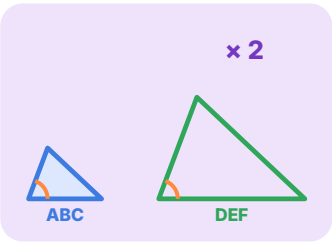
7 Les triangles semblables

Deux **triangles semblables** ont les mêmes angles.

Leurs côtés sont proportionnels : l'un est un agrandissement de l'autre.

EXEMPLE

Côtés 3, 4, 5 et côtés 6, 8, 10 : tous les côtés sont multipliés par 2.



📝 Mes notes

🧭 Les méthodes

Méthode 1 Calculer le troisième angle d'un triangle

1. J'additionne les deux angles connus.
2. Je soustrais ce résultat à 180°.
3. J'écris la phrase avec le symbole °.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Dans le triangle ABC, l'angle en A mesure 35° et l'angle en B mesure 85°. **Calcule** l'angle en C.

J'additionne les deux angles connus. **35 + 85 = 120**

Je soustrais à 180. **180 − 120 = 60**

✅ **Réponse :** L'angle en C mesure 60°.

Méthode 2 Les angles d'un triangle isocèle

1. Les deux angles à la base sont égaux.
2. Je soustrais l'angle du sommet à 180°.
3. Je divise par 2.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Un triangle isocèle a un angle au sommet principal de 40°. **Calcule** les angles à la base.

Je soustrais l'angle du sommet à 180. **180 − 40 = 140**

Les deux angles à la base sont égaux : je divise par 2. **140 ÷ 2 = 70**

✅ **Réponse :** Les deux angles à la base mesurent 70°.

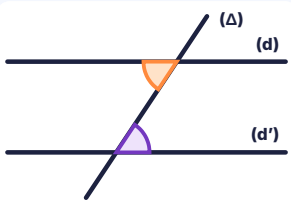
📝 Mes notes

Méthode 3 Démontrer que deux droites sont parallèles

1. Je sais que : j'écris les angles égaux.
2. Or : j'écris la propriété des angles alternes-internes (ou correspondants).
3. Donc : les droites sont parallèles.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Les droites (d) et (d') sont coupées par une sécante. Deux angles alternes-internes mesurent 65°. **Démontre** que (d) et (d') sont parallèles.



Je sais que : **les deux angles alternes-internes mesurent 65°.**

Or : si deux angles alternes-internes sont égaux, alors les droites sont parallèles.

Donc : **(d) // (d')**

✅ **Réponse :** Les droites (d) et (d') sont parallèles.

✏️ Les exercices

1 🧩 Je comprends Le mot et sa définition

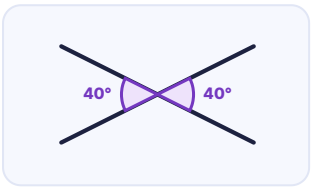
Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	l'angle obtus ●	●	1 Une droite qui coupe d'autres droites.
B	les angles opposés par le sommet ●	●	2 Dans un triangle, j'additionne les trois angles : je trouve toujours 180°.
C	la sécante ●	●	3 Un triangle avec deux côtés de même longueur. Ses deux angles à la base sont égaux.
D	le triangle isocèle ●	●	4 Deux angles face à face, quand deux droites se coupent. Ils sont égaux.
E	la somme des angles ●	●	5 Un angle plus grand qu'un angle droit : il mesure entre 90° et 180°.

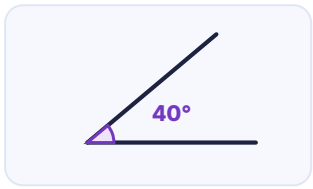
2 👀 Je reconnais — Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

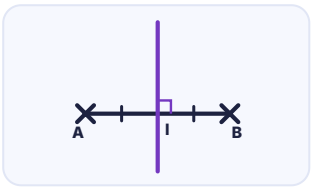
sécante · triangle rectangle · angles opposés par le sommet · hauteur d'un triangle · triangle équilatéral · angles correspondants · angle aigu · triangle isocèle · médiatrice · angle obtus · somme des angles · angles alternes-internes



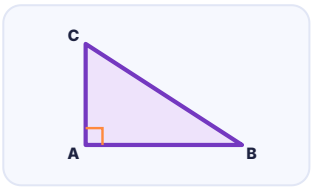
_____



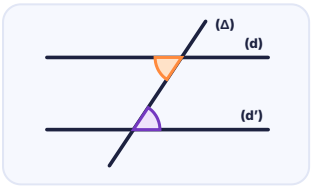
_____



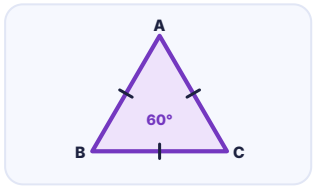
_____



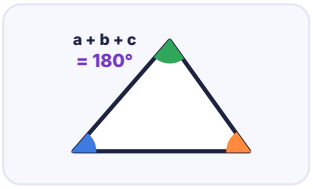
_____



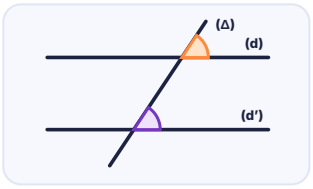
_____



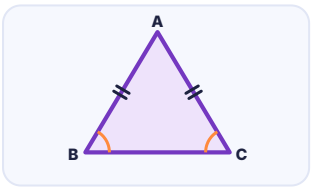
_____



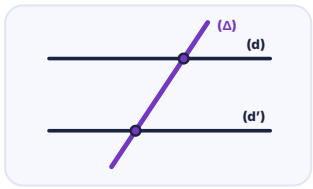
_____



_____



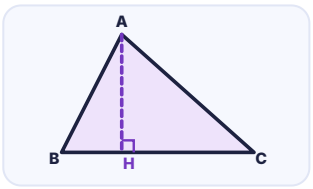
_____



_____



_____



_____

3 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Le triangle ABC est isocèle en A.

1. Quels côtés sont égaux ?

☐ AB et AC ☐ AB et BC ☐ BC et AC

> Deux triangles sont semblables.

2. Ils ont toujours :

☐ les mêmes angles ☐ les mêmes longueurs ☐ la même aire

4 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Un angle mesure 120°.

1. C'est un angle :

☐ obtus ☐ aigu ☐ droit

> Dans un triangle, deux angles mesurent 90° et 30°.

2. Le troisième angle mesure :

☐ 60° ☐ 90° ☐ 120°

> Un triangle a des angles de 70°, 60° et 60°.

3. C'est possible.

☐ Vrai ☐ Faux

5 🧩 Je comprends — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Les droites (d) et (d') sont coupées par une droite (Δ).
> Deux angles alternes-internes mesurent 72°.
> Les droites (d) et (d') sont-elles parallèles ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Dans le triangle EFG, l'angle en E mesure 48° et l'angle en F mesure 67°. Le côté EF mesure 6 cm. Calcule l'angle en G.

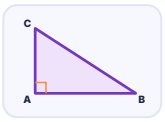
📝 Mes notes

6 ✍ J'écris Le mot qui manque

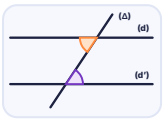
Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



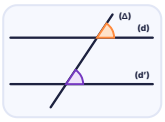
Un angle de 120° est un _____.
aide : a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



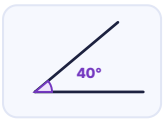
Dans un _____, j'utilise Pythagore.
aide : t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Les _____ sont égaux.
aide : a _



Les _____ mesurent 58°.
aide : a _



Un angle de 45° est un _____.
aide : a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Les _____ ont les mêmes angles.
aide : t _

7 ✍ J'écris Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

tous **Les** **les** **angles opposés par le sommet** **40°** **deux.** **mesurent**

égaux. **Deux** **angles opposés par le sommet** **sont**

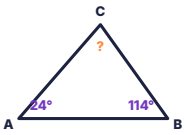
somme des angles **pour** **J'utilise** **trouver** **angle.** **la** **le** **troisième**

📝 Mes notes

8 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

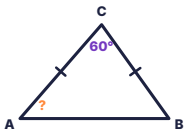
1 Dans le triangle ABC, l'angle en A mesure 24° et l'angle en B mesure 114°.



Calcule la mesure de l'angle en C.

Réponse : _____ °

2 Le triangle ABC est isocèle en C. L'angle en C mesure 60°.



Calcule la mesure de l'angle en A.

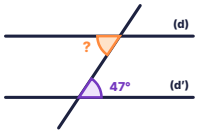
Réponse : _____ °

3 Un angle mesure 43°.

Cet angle est :

☐ aigu ☐ obtus ☐ droit

4 Les droites (d) et (d') sont parallèles. Elles sont coupées par une sécante. L'angle violet mesure 47°.



Quelle est la mesure de l'angle orange ?

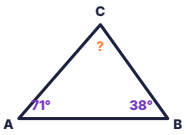
Réponse : _____ °

📝 Mes notes

9 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

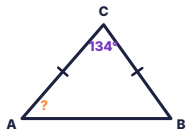
1 Dans le triangle ABC, l'angle en A mesure 71° et l'angle en B mesure 38°.



Calcule la mesure de l'angle en C.

Réponse : _____ °

2 Le triangle ABC est isocèle en C. L'angle en C mesure 134°.



Calcule la mesure de l'angle en A.

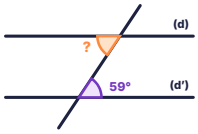
Réponse : _____ °

3 Un angle mesure 62°.

Cet angle est :

☐ obtus ☐ aigu ☐ droit

4 Les droites (d) et (d') sont parallèles. Elles sont coupées par une sécante. L'angle violet mesure 59°.



Quelle est la mesure de l'angle orange ?

Réponse : _____ °

10 🗣 Je parle — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

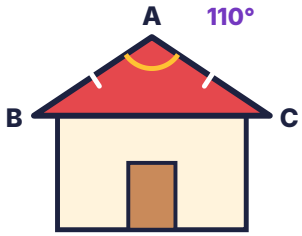
1. Le toit forme un **angle obtus**.
2. Je trace la **hauteur** issue de A.
3. Le triangle a trois **angles aigus**.
4. ABC est un **triangle isocèle** en A.

Explique à ton voisin la méthode : **« Calculer le troisième angle d'un triangle »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

11 🎓 Comme au brevet — Le toit de la maison

Le toit d'une maison a la forme d'un triangle ABC.
Le triangle est isocèle en A.
L'angle en A mesure 110°.



1 **Calcule la mesure de l'angle en B.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Quel est le type de l'angle en A ?**

☐ obtus ☐ aigu ☐ droit

Je réponds : _____

3 **Affirmation : « Le triangle ABC est rectangle. » Vrai ou faux ?**

☐ Vrai ☐ Faux

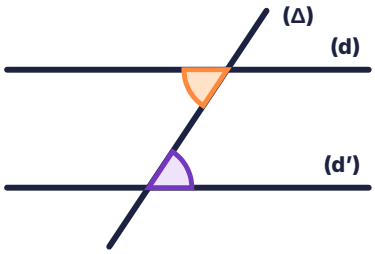
Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Les angles en B et en C sont égaux. **2.** Compare 110° et 90°. **3.** Un triangle rectangle a un angle de 90°.

📝 Mes notes

12 🎓 Comme au brevet — Des droites parallèles ?

Deux droites (d) et (d') sont coupées par une sécante (Δ).
On mesure deux angles alternes-internes : 58° et 58°.



1 **Que peut-on dire des droites (d) et (d') ?**

☐ Elles sont parallèles. ☐ Elles sont perpendiculaires.

☐ On ne peut rien dire.

Je réponds : _____

2 **Quelle propriété utilise-t-on ?**

☐ Si deux angles alternes-internes sont égaux, alors les droites sont parallèles.

☐ Dans un triangle, la somme des angles est 180°.

☐ Deux droites perpendiculaires à la même droite sont parallèles.

Je réponds : _____

3 **Un angle correspondant à l'angle de 58° est marqué sur la figure. Combien mesure-t-il ?**

Je calcule : _____

_____

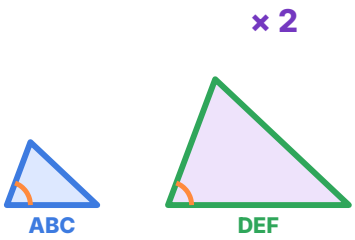
Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Les deux angles alternes-internes sont égaux.
2. La propriété parle des angles alternes-internes.
3. Les droites sont parallèles : les angles correspondants sont égaux.

📝 Mes notes

13 🎓 Comme au brevet Les triangles semblables

Les triangles ABC et DEF sont semblables.
AB = 4 cm, BC = 6 cm et AC = 5 cm.
DE = 8 cm. Le côté DE correspond au côté AB, EF correspond à BC et DF correspond à AC.



1 **Calcule le rapport d'agrandissement.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Calcule la longueur EF.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Calcule la longueur DF.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

4 **Calcule le périmètre du triangle DEF.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Je divise DE par AB. **2.** EF correspond à BC. Je multiplie BC par 2. **3.** DF correspond à AC. **4.** J'additionne les trois côtés de DEF.

📝 Mes notes

14 📝 Je rédige La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Dans le triangle ABC, l'angle en A mesure 69° et l'angle en B mesure 77°. **Calcule** la mesure de l'angle en C.

> **69 + 77 = 146 ; 180 − 146 = 34**

---

2. Le triangle ABC est isocèle en C. L'angle en C mesure 80°. **Calcule** la mesure de l'angle en A.

> **180 − 80 = 100 ; 100 ÷ 2 = 50**

---

3. Un angle mesure 55°. Cet angle est :

> **Réponse : aigu**

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

15 🏁 Défi Mots mêlés

Cherche les mots dans la grille. Ils sont écrits → ou ↓, sans accents. **Entoure**-les. **Coche** chaque mot trouvé.

H	G	M	S	F	B	D	T	T	D	Z	U	N	L	J
U	Z	E	O	K	A	N	R	O	D	J	K	H	D	T
M	H	D	M	G	N	A	I	D	B	A	R	B	M	E
P	B	I	M	H	G	N	A	E	E	S	I	Z	S	H
J	C	A	E	P	L	G	N	Z	K	D	K	K	O	U
N	H	T	D	O	E	L	G	L	U	K	I	M	E	B
U	R	R	E	R	O	E	L	S	E	C	A	N	T	E
F	D	I	S	C	B	A	E	D	S	K	R	E	I	E
P	F	C	A	I	T	I	I	T	C	Z	F	B	B	Z
N	A	E	N	H	U	G	S	H	H	F	G	V	D	A
I	J	N	G	L	S	U	O	V	A	B	S	Z	L	G
P	R	P	L	E	O	V	C	J	U	V	I	R	V	R
B	E	Z	E	G	V	G	E	O	E	M	M	B	R	Z
F	T	N	S	M	S	E	L	K	M	S	K	G	J	I
F	S	A	D	N	F	C	E	B	H	A	I	S	C	N

- ☐ **triangle isocèle**
- ☐ **somme des angles**
- ☐ **angle obtus**
- ☐ **médiatrice**
- ☐ **angle aigu**
- ☐ **sécante**

16 ✅ Je sais Mon bilan

Entoure le visage qui te va.

Je sais **calculer** un angle dans un triangle. 

Je sais **reconnaître** des angles alternes-internes et correspondants. 

Je sais **utiliser** des triangles semblables. 

Je sais lire et dire les mots du chapitre. 

Je sais écrire une phrase-réponse. 

📝 Mes notes

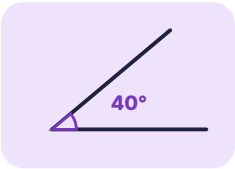
Chapitre 13 · 13 mots · exercices page 171

📐 Angles et triangles

🎧 Écoute

l'angle aigu

📐 Géométrie



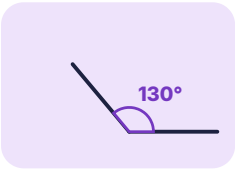
Un angle plus petit qu'un angle droit : il mesure moins de 90°.

- Un angle de 45° est un **angle aigu**.
- Le triangle a trois **angles aigus**.

Dans ma langue : _____

l'angle obtus

📐 Géométrie



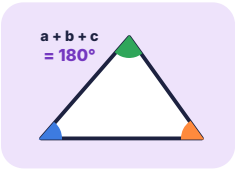
Un angle plus grand qu'un angle droit : il mesure entre 90° et 180°.

- Un angle de 120° est un **angle obtus**.
- Le toit forme un **angle obtus**.

Dans ma langue : _____

la somme des angles

📐 Géométrie



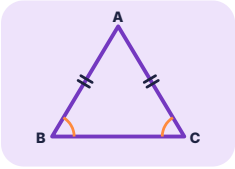
Dans un triangle, j'additionne les trois angles : je trouve toujours 180°.

- La **somme des angles** d'un triangle est 180°.
- J'utilise la **somme des angles** pour trouver le troisième angle.

Dans ma langue : _____

le triangle isocèle

📐 Géométrie



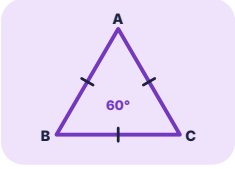
Un triangle avec deux côtés de même longueur. Ses deux angles à la base sont égaux.

- ABC est un **triangle isocèle** en A.
- Dans un **triangle isocèle**, les angles à la base sont égaux.

Dans ma langue : _____

le triangle équilatéral

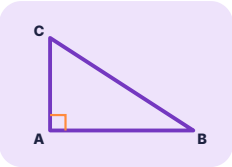
📐 Géométrie



Un triangle avec trois côtés de même longueur. Ses trois angles mesurent 60°.

- Un **triangle équilatéral** a trois angles de 60°.
- Je trace un **triangle équilatéral** de côté 5 cm.

Dans ma langue : _____



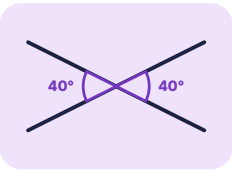
le triangle rectangle

📐 Géométrie

Un triangle avec un angle droit.

- ABC est un **triangle rectangle** en A.
- Dans un **triangle rectangle**, j'utilise Pythagore.

Dans ma langue : .....



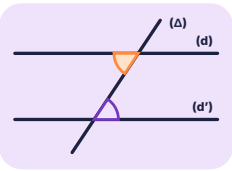
les angles opposés par le sommet

📐 Géométrie

Deux angles face à face, quand deux droites se coupent. Ils sont égaux.

- Les **angles opposés par le sommet** mesurent 40° tous les deux.
- Deux **angles opposés par le sommet** sont égaux.

Dans ma langue : .....



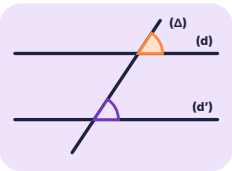
les angles alternes-internes

📐 Géométrie

Deux angles de chaque côté de la sécante, entre les deux droites. Si les droites sont parallèles, ils sont égaux.

- Les **angles alternes-internes** sont égaux.
- Je repère deux **angles alternes-internes** sur la figure.

Dans ma langue : .....



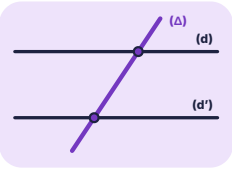
les angles correspondants

📐 Géométrie

Deux angles du même côté de la sécante, à la même place sur chaque droite. Si les droites sont parallèles, ils sont égaux.

- Les **angles correspondants** mesurent 58°.
- Les droites sont parallèles, donc les **angles correspondants** sont égaux.

Dans ma langue : .....



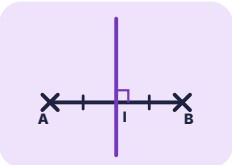
la sécante

📐 Géométrie

Une droite qui coupe d'autres droites.

- La **sécante** (Δ) coupe les droites (d) et (d').
- Je trace une **sécante** aux deux droites parallèles.

Dans ma langue : .....



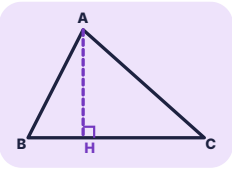
la médiatrice

📐 Géométrie

La droite perpendiculaire à un segment, qui passe par son milieu.

- Je trace la **médiatrice** du segment [AB].
- Un point de la **médiatrice** est à la même distance de A et de B.

Dans ma langue : .....



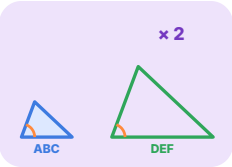
la hauteur d'un triangle

📐 Géométrie

Une droite qui passe par un sommet et qui coupe le côté opposé à angle droit.

- Je trace la **hauteur** issue de A.
- Aire du triangle : base × **hauteur** ÷ 2.

Dans ma langue : .....



les triangles semblables

📐 Géométrie

Deux triangles qui ont les mêmes angles. Leurs côtés sont proportionnels.

- Les **triangles semblables** ont les mêmes angles.
- ABC et DEF sont des **triangles semblables**.

Dans ma langue : .....